# AMI.1 - poradnik kolokwialny dla opornych, część pierwsza

Jacek Jakimiuk

Ten krótki plik jest przygotowany z myślą o studentach zdających pierwsze kolokwium z przedmiotu Analiza Matematyczna I.1 na Uniwersytecie Warszawskim. Zawiera listę najważniejszych faktów i twierdzeń oraz garść porad, w jaki sposób myśleć o zadaniach i jakie techniki stosować w rozwiązaniach. Plik nie zawiera wskazówek dotyczących zapisu rozwiązań, ponieważ zdaniem wielu osób autor tego pliku nie umie zapisywać rozwiązań. Przeczytanie pliku nie gwarantuje zdania kolokwium, w szczególności autor zakłada, że czytający mają minimalne pojęcie o przedmiocie, którego plik dotyczy.

**Uwaga: ten plik nie stanowi materiału z ćwiczeń ani z wykładu, proszę się nie powoływać na niego na kolokwium.**

## 1 Najważniejsze fakciory

**Fakcior 1** (wzory skróconego mnożenia)**.** Niech $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. Zachodzą wzory

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} \quad \text{oraz} \quad a^n - b^n = (a-b)\left(\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}\right).$$

Podstawiając w tych wzorach $-b$ zamiast $b$ otrzymujemy

$$(a-b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} a^k b^{n-k},$$

$$a^n + b^n = (a+b)\left(\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k a^k b^{n-1-k}\right) \text{ dla } n \text{ nieparzystego.}$$

**Fakcior 2** (funkcja wykładnicza rośnie szybciej niż wielomianowa)**.** Jeśli $a > 1$ i $\alpha, \beta > 0$, to

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\log(n)^\beta}{n^\alpha} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\log(n)^\beta} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{-\alpha}}{\log(n)^{-\beta}} = \lim_{n\to\infty} \frac{a^{-n}}{n^{-\alpha}} = 0.$$

**Fakcior 3** (twierdzenie o trzech ciągach)**.** Niech $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$, $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ będą ciągami liczb rzeczywistych. Jeśli $a_n \leqslant b_n \leqslant c_n$ dla wszystkich $n$ i $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = g$, to $\lim_{n\to\infty} b_n = g$.

**Fakcior 4** (ciągi monotoniczne i ograniczone)**.** Każdy ciąg niemalejący i ograniczony z góry jest zbieżny. To samo zachodzi dla ciągów nierosnących i ograniczonych z dołu.

**Fakcior 5** (twierdzenie Bolzano-Weierstrassa)**.** Każdy ciąg ograniczony ma podciąg zbieżny. Uzupełniając to o trywialne spostrzeżenie, że ciąg nieograniczony z góry (odp. dołu) ma podciąg rozbieżny do $+\infty$ (odp. do $-\infty$), każdy ciąg ma podciąg mający granicę, być może niewłaściwą.

**Fakcior 6** (szacowania eksponencjalne)**.** Dla $|x| < 1$ zachodzą nierówności

$$e^{\frac{x}{1+x}} \leqslant 1 + x \leqslant e^x \leqslant \frac{1}{1-x},$$

w wersji logarytmicznej

$$\frac{x}{1+x} \leqslant \log(1+x) \leqslant x \leqslant \log\left(\frac{1}{1-x}\right).$$

W szczególności, jeśli $x_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$ i $x_n \neq 0$ dla wszystkich $n$, to

$$\lim_{n\to\infty} \frac{e^{x_n}-1}{x_n} = 1 \quad \text{oraz} \quad \lim_{n\to\infty} \frac{\log(1+x_n)}{x_n} = 1.$$

**Fakcior 7** ($1^\infty = ?$)**.** Jeśli $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ i $\lim_{n\to\infty} a_n b_n = g$ (przy czym $g$ może być granicą niewłaściwą), to

$$\lim_{n\to\infty} (1+a_n)^{b_n} = e^g,$$

gdzie przyjmujemy konwencję $e^\infty = \infty$ i $e^{-\infty} = 0$.

**Fakcior 8** (twierdzenie Stolza)**.** Niech $(a_n)_{n=1}^\infty$, $(b_n)_{n=1}^\infty$ będą ciągami liczb rzeczywistych, przy czym $(b_n)$ jest ściśle monotoniczny i $b_n \neq 0$ dla wszystkich $n$. Załóżmy, że $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = g$ (dopuszczamy granice niewłaściwe) oraz że zachodzi jeden z następujących dwóch warunków:

1. $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$;
2. $\lim_{n\to\infty} b_n = \pm\infty$.

Wówczas ciąg $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ jest zbieżny do $g$.

## 2 Indukcja

**Dobra Rada 1.** Jeśli zadanie jest postaci "dla każdej liczby naturalnej $n$ udowodnij jakąś równość lub nierówność", to prawdopodobnie jest to zadanie na indukcję. Zamiast liczb naturalnych może się pojawić zbiór liczb całkowitych większych od ustalonego $n_0$. Również pojawiające się w zadaniu ciągi rekurencyjne wskazują na to, że indukcja może się przydać.

**Dobra Rada 2** (schemat dowodu przez indukcję)**.** Załóżmy, że chcemy udowodnić przez indukcję równość $f(n) = g(n)$ dla ustalonych funkcji $f$, $g$ i dowolnej liczby naturalnej $n$. Najprostszy schemat dowodu wygląda tak: dowodzimy równości $f(1) = g(1)$, to jest baza indukcji. W kroku indukcyjnym dowodzimy, że $f(n+1) - f(n) = g(n+1) - g(n)$, co dowodzi, że jeśli $f(n) = g(n)$, to $f(n+1) = f(n) + f(n+1) - f(n) = g(n) + g(n+1) - g(n) = g(n+1)$. W ten sposób teza jest udowodniona dla dowolnej liczby naturalnej $n$, ponieważ udowodniliśmy ją dla $n = 1$, ponieważ jest prawdziwa dla $n = 1$, to jest prawdziwa dla $n = 2$, stąd jest prawdziwa dla $n = 3$, i tak dalej. Podobnie, jeśli dowodzimy nierówności $f(n) \leqslant g(n)$ dla dowolnej liczby naturalnej $n$, to dowodzimy nierówności $f(1) \leqslant g(1)$ i $f(n+1) - f(n) \leqslant g(n+1) - g(n)$ dla dowolnego $n$.

**Przykład 1.** Udowodnimy przez indukcję równość

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

dla dowolnej liczby naturalnej $n$. Dla $n = 1$ mamy $\sum_{k=1}^{1} k^2 = 1 = \frac{1\cdot(1+1)\cdot(2\cdot1+1)}{6}$, co daje bazę indukcji. W kroku indukcyjnym z $n$ do $n+1$ zakładamy, że $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ (dla ustalonego $n$, nie dowolnego) i chcemy wykazać, że $\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$. Odejmując od dowodzonej równości dla $n+1$ znaną już równość dla $n$, stwierdzamy, że wystarczy udowodnić, że

$$(n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

To jest prawdą na mocy poniższego przekształcenia:

$$\begin{aligned}\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} &= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6-2n^2-n)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(6n+6)}{6} = (n+1)^2.\end{aligned}$$

**Dobra Rada 3.** W dowodach poszczególnych równości przydają się różne algebraiczne sztuczki. Warto wyłączać przed nawias co się da i wyrobić sobie pewną sprawność w zwijaniu wielomianów w iloczyny.

**Dobra Rada 4.** W przypadku dowodzenia nierówności $f(n) \leqslant g(n)$ może się zdarzyć, że nierówność $f(n+1) - f(n) \leqslant g(n+1) - g(n)$ nie chce być prawdziwa, na przykład dla $f(n) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$, $g(n) = 1$. W takiej sytuacji stosuje się technikę wzmocnienia tezy, czyli znajduję się funkcję $h(n)$ taką, że $h(n) \leqslant g(n)$ dla wszystkich $n$, $f(1) \leqslant h(1)$ oraz $f(n+1)-f(n) \leqslant h(n+1)-h(n)$ dla wszystkich $n$. Wówczas przez standardową indukcję można udowodnić nierówność $f(n) \leqslant h(n)$, która jest mocniejsza od tego, co chcemy udowodnić. W naszym przykładzie działa $h(n) = 1 - \frac{1}{n+1}$. Autorowi nie jest znana uniwersalna metoda znajdowania tej pomocniczej funkcji $h$. Zadanie wymagające techniki wzmocnienia tezy, jeśli pojawi się na kolosie, to z pewnością jako jedno z trudniejszych zadań, więc jeśli zorientujemy się, że zadanie na indukcję nie idzie standardową indukcją i nie czujemy się zbyt pewni siebie, to warto takie zadanie zostawić na później.

**Dobra Rada 5.** Może się zdarzyć, że w kroku indukcyjnym, dowodząc tezy dla jakiejś liczby $n+1$, musimy się odwołać do prawdziwości tezy nie tylko dla $n$, ale też dla mniejszych liczb. To często ma miejsce dla ciągów rekurencyjnych definiujących $n$-ty wyraz za pomocą więcej niż jednego z wyrazów poprzednich, na przykład dla ciągu Fibonacciego. W takich sytuacjach też często trzeba rozważyć więcej niż jeden przypadek bazowy, na przykład dla ciągu Fibonacciego często baza indukcji jest tezą dla $n = 0$ i $n = 1$.

**Dobra Rada 6.** Żeby się upewnić, że prawidłowo dobraliśmy bazę indukcji i przeprowadziliśmy krok indukcyjny, warto zasymulować dowód dla małych $n$ i zobaczyć, czy działa, czy na przykład nie odwołujemy się do liczb, dla których napisy nie mają sensu (na przykład ujemnych indeksów ciągu Fibonacciego) albo po prostu nie odwołujemy się w kroku do czegoś, czego nie udowodniliśmy w przypadku bazowym.

# 3 Kresy zbiorów

**Dobra Rada 7.** Zawsze warto sprawdzić, czy przypadkiem nie pracuje się ze zbiorem pustym.

**Dobra Rada 8.** Warto mieć w głowie arytmetyczne własności kresów oraz jak się one zachowują z operacjami mnogościowymi. Na przykład $\inf(A+B) = \inf(A) + \inf(B)$, $\sup(A \cup B) = \max\{\sup(A), \sup(B)\}$ i tak dalej.

**Dobra Rada 9.** Łatwiej jest pracować z kresami zbiorów liczb dodatnich niż dowolnych. Jeśli jest to możliwe, warto rozbić zbiór na jego elementy dodatnie i ujemne (i sprawdzić, czy jest w nim 0) i rozpracować każde z nich z osobna.

**Dobra Rada 10.** Kres zbioru zawsze jest albo jego największym lub najmniejszym elementem, albo granicą pewnego ciągu jego elementów. W szczególności jeśli znajdziemy ciąg zbieżny $(a_n)$ elementów $A$ taki, że $\inf(A)$ warto szukać patrząc tylko na ciąg $(a_n)$ (czyli dla każdego elementu $a \in A$ istnieje $a_n$ taki, że $a_n \leqslant A$), to $\inf(A) = \min\{\lim_{n\to\infty} a_n, \min_n\{a_n\}\}$. Analogicznie dla supremum.

**Dobra Rada 11.** Szukając kresów zbioru postaci $\{f(m,n) : m,n \in \mathbb{N}\}$ albo podobnych warto podstawić małe wartości $m$, $n$ oraz zobaczyć, co się stanie, jeśli jedną ze zmiennych ustalimy, a drugą puścimy do nieskończoności, by zyskać pewne wyobrażenie, jak badany zbiór wygląda i dla jakich $m$, $n$ szukać jego kresów.

**Dobra Rada 12.** Stosując metodę typu "coś ustalamy, a coś innego zmieniamy", zawsze warto bardzo wyraźnie zaznaczyć, co jest ustalone, a co się zmienia, oraz nie zmieniać więcej niż jednej rzeczy na raz. Ta rada aplikuje się nie tylko do kresów.

**Dobra Rada 13.** Przy zbiorach postaci $A = \{f(m,n) : m,n \in \mathbb{N}\}$ warto też zbadać monotoniczność $f$ ze względu na każdą współrzędną. Na przykład jeśli $f$ jest malejąca ze względu na $m$, to $f(m,n) \leqslant f(1,n)$ dla dowolnych $m$, $n$, więc $\sup(A) = \sup\{f(1,n) : n \in \mathbb{N}\}$. Ten drugi zbiór jest łatwiejszy do zbadania, bo pilnujemy tylko jednej zmiennej zamiast dwóch.

**Dobra Rada 14.** kresy zbioru $\{a_m + b_n : m,n \in \mathbb{N}\}$ dla pewnych ciągów $(a_m)$, $(b_n)$ są sumami kresów zbiorów $\{a_m : m \in \mathbb{N}\}$ i $\{b_n : n \in \mathbb{N}\}$. Kresy zbioru $\left\{\frac{a_m+a_n}{b_m+b_n} : m,n \in \mathbb{N}\right\}$ dla pewnych ciągów $(a_n)$, $(b_n)$ liczb **dodatnich** są równe kresom zbioru $\left\{\frac{a_n}{b_n} : n \in \mathbb{N}\right\}$.

**Dobra Rada 15.** Tam, gdzie się pojawiają jakieś kwadraty lub iloczyny, zawsze warto spróbować wcisnąć wzory skróconego mnożenia.

**Przykład 2.** Wyznaczymy kresy zbioru $A = \left\{\frac{mn}{4m^2+n^2} : m,n \in \mathbb{N}\right\}$. W mianownikach elementów $A$ widzimy jakieś sumy kwadratów, a w licznikach iloczyny, chcielibyśmy znaleźć liczbę $c$ o tej własności, że $4m^2 + n^2 \geqslant cmn$ dla dowolnych $m$, $n$. Lewa strona jest równa $(2m)^2 + n^2$, więc dla $c = 4$ dostaniemy, przerzucając wszystko na jedną stronę, $(2m-n)^2 \geqslant 0$. Stąd wynika, że dla dowolnych $m$, $n$ mamy $\frac{mn}{4m^2+n^2} \leqslant \frac{1}{4}$. Równość jest osiągana w przypadku $n = 2m$, więc $\sup(A) = \frac{1}{4}$. Ustalając $n = 1$ i puszczając $m$ do nieskończoności widzimy, że $\inf(A) \leqslant \lim_{m\to\infty} \frac{m}{4m^2+1} = 0$, więc $\inf(A) = 0$.

**Dobra Rada 16.** W zbiorach postaci $\{f(a,b,c) : a,b,c \in \mathbb{R}, g(a,b,c) = s\}$ dla ustalonej stałej $s$, zazwyczaj jeden z kresów da się wyznaczyć, puszczając jedną ze zmiennych do nieskończoności, a pozostałe trzymając takie, by zachować warunek $g(a,b,c) = s$, a drugi wynika

z nierówności między średnimi lub z Cauchy'ego-Schwarza. W tym drugim przypadku na ogół AM-GM przydaje się, gdy mamy ustalony iloczyn zmiennych, a patrzymy na kresy sumy ich potęg lub na odwrót, a Cauchy-Schwarz, kiedy porównujemy sumy pierwszych i sumy drugich potęg.

**Przykład 3.** Wyznaczymy kresy zbioru $A = \{a^3b^2c : a+b+c = 1, a, b, c > 0\}$. Oczywiście elementy $A$ są dodatnie, a jeśli weźmiemy $a = \varepsilon$, $b = \varepsilon$, $c = 1-2\varepsilon$ dla $\frac{1}{2} > \varepsilon > 0$, to $a^3b^2c \leqslant \varepsilon^5$. Biorąc $\varepsilon$ dowolnie mały to ograniczenie też jest dowolnie małe, więc $\inf(A) = 0$. Z AM-GM mamy

$$\frac{1}{6} = \frac{a+b+c}{6} = \frac{\frac{a}{3}+\frac{a}{3}+\frac{a}{3}+\frac{b}{2}+\frac{b}{2}+c}{6} \geqslant \sqrt[6]{\frac{a^3b^2c}{3^3 \cdot 2^2}},$$

skąd wynika $a^3b^2c \leqslant \frac{3^3 \cdot 2^2}{6^6} = \frac{1}{2^4 \cdot 3^3} = \frac{1}{432}$. Ponieważ równość w AM-GM jest osiągana, jeśli wszystkie zmienne są równe, w tym przypadku dla $\frac{a}{3} = \frac{b}{2} = c = \frac{1}{6}$, to $\sup(A) = \frac{1}{432}$.

**Przykład 4.** Wyznaczymy kresy zbioru $A = \{a + 2b + 4c : a, b, c \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 + c^2 = 1\}$. Z nierówności Cauchy'ego-Schwarza mamy

$$|a + 2b + 4c|^2 \leqslant (1^2 + 2^2 + 4^2)(a^2 + b^2 + c^2) = 21.$$

Stąd wynika, że $-\sqrt{21} \leqslant a+2b+4c \leqslant \sqrt{21}$. Równość w nierówności Cauchy'ego-Schwarza jest osiągana, gdy zmienne są proporcjonalne, w tym przypadku dla $c = 2b = 4a$, czyli $a = \pm\frac{1}{\sqrt{21}}$, $b = \pm\frac{2}{\sqrt{21}}$, $c = \pm\frac{4}{\sqrt{21}}$. To pokazuje, że $\sup(A) = \sqrt{21}$ i $\inf(A) = -\sqrt{21}$.

**Dobra Rada 17.** Rozważając zbiór postaci $\{f(x) : x \in X\}$ dla pewnego zbioru $X$, warto narysować sobie wykres $f$, by mieć wyobrażenie, dla jakich $x$ funkcja $f$ jest najmniejsza, a dla jakich największa. Rysowanie wykresu funkcji pojawiającej się w zadaniu może się przydać nie tylko w zadaniu na kresy.

# 4 Granice ciągów

**Dobra Rada 18.** Jeśli $a_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$, to z tego absolutnie nie wynika, że $\frac{1}{a_n} \xrightarrow{n\to\infty} \infty$. Ciąg $\frac{1}{a_n}$ może w ogóle nie być określony, jeśli $a_n = 0$, a poza tym może mieć podciągi rozbieżne do $+\infty$ i do $-\infty$, zależnie od znaku $a_n$.

**Dobra Rada 19.** Mając ciąg napisany jawnym, ale dość skomplikowanym wzorem, warto zidentyfikować asymptotykę każdego składnika, czyli to, jak szybko rośnie do nieskończoności lub zbiega do zera, w szczególności zidentyfikować ten asymptotycznie największy, czyli taki, że jak podzielimy przez niego pozostałe, to będzie to zbiegać do zera. Pomocny w porównywaniu tempa zbieżności jest Fakcior 2, w szczególności z niego wynika, że ciągi wykładnicze rosną szybciej niż wielomianowe, które z kolei rosną szybciej od logarytmu.

**Dobra Rada 20.** Jeśli ciąg postaci $\frac{a_n}{b_n}$ jest napisany zwartym wzorem (czyli bez wielokropków, sigm i tym podobnych), to po zidentyfikowaniu największego asymptotycznie składnika warto podzielić licznik i mianownik przez niego. Wtedy całe wyrażenie $\frac{a_n}{b_n}$ przyjmuje postać kombinacji rzeczy zbieżnych do zera lub innych granic skończonych, czego granicę łatwo jest policzyć.

**Przykład 5.** Zbadamy zbieżność ciągu $\frac{3+(-1)^n+9\sqrt{n}-7n^5-2n\sqrt[3]{n}}{(3n-1)(n-2)(2n-3)(n-4)(4n-5)+2^{-n}}$. W liczniku najszybciej rosnącym do nieskończoności składnikiem jest $7n^5$. W mianowniku podobną asymptotykę ma ten długi iloczyn. Podzielmy licznik i mianownik przez $n^5$. Wtedy nasz ciąg pisze się wzorem

$$\frac{a_n - 7}{\frac{3n-1}{n}\frac{n-2}{n}\frac{2n-3}{n}\frac{n-4}{n}\frac{4n-5}{n} + b_n},$$

gdzie $a_n$ i $b_n$ zbiegają do zera. Tutaj licznik zbiega do $-7$, a mianownik do 24, więc ciąg jest zbieżny do $-\frac{7}{24}$.

**Dobra Rada 21.** W ciągach postaci $\sqrt[n]{a_n}$ zidentyfikowanie największego asymptotycznie składnika może dać jeszcze więcej, ponieważ pierwiastek $n$-tego stopnia bardzo dobrze zabija małe odchylenia. Tutaj zazwyczaj dowód zbieżności będzie korzystał z twierdzenia o trzech ciągach oraz faktu, że jeśli $0 < c < \infty$, to $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{c} = 1$.

**Przykład 6.** Zbadamy zbieżność ciągu $x_n = \sqrt[n]{\left|\frac{n^{10}}{3^n} - \frac{1}{n^{10}e^n}\right|}$. Oznaczmy $a_n = \frac{n^{10}}{3^n}$, $b_n = \frac{1}{n^{10}e^n}$. Ponieważ $e < 3$, to korzystając z Fakciora 2 mamy $\frac{a_n}{b_n} = \left(\frac{e}{3}\right)^n n^{20} \xrightarrow{n\to\infty} 0$. Zatem to $b_n$ jest wyrazem dominującym. Oczywiście $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{b_n} = \frac{1}{e}$, ponadto

$$x_n = \sqrt[n]{b_n}\sqrt[n]{\left|\frac{a_n}{b_n} - 1\right|}.$$

Wybierając dowolny $1 > \varepsilon > 0$ i dobierając $n$ na tyle duże, że $\left|\frac{a_n}{b_n}\right| < \varepsilon$, szacujemy, że

$$\sqrt[n]{b_n}\sqrt[n]{1-\varepsilon} \leqslant x_n \leqslant \sqrt[n]{b_n}\sqrt[n]{1+\varepsilon},$$

więc z trzech ciągów $x_n$ zbiega do $\frac{1}{e}$.

**Dobra Rada 22.** Jeśli $a_n \xrightarrow{n\to\infty} a$, $b_n \xrightarrow{n\to\infty} b$, $a_n, a > 0$ i $b \in \mathbb{R}$, to $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = a^b$. Ponadto, jeśli $b = \pm\infty$, to przyjmujemy $a^\infty = \infty$ i $a^{-\infty} = 0$ dla $a > 1$, odwrotnie dla $a < 1$.

**Uwaga.** Wszystkie następne dobre rady dotyczące ciągów postaci $a_n^{b_n}$ dotyczą sytuacji, w których powyższa dobra rada nie działa, na przykład $a_n \xrightarrow{n\to\infty} 1$, $b_n \xrightarrow{n\to\infty} +\infty$.

**Dobra Rada 23.** Z ciągiem postaci $x_n^{b_n}$, gdzie $x_n > 0$ i $\lim_{n\to\infty} x_n = 1$, można walczyć na dwa sposoby: podstawić $a_n = x_n - 1$ i liczyć na to, że będą spełnione założenia Fakciora 7, czyli $a_n b_n \xrightarrow{n\to\infty} g$, wtedy $(1+a_n)^{b_n} \xrightarrow{n\to\infty} e^g$, albo przepisać go w postaci $e^{b_n \log(x_n)}$ i pracować z tym ciągiem, albo z samym wykładnikiem. Ogólnie nie lubimy mieć zależności od $n$ równocześnie w podstawie potęgi i w wykładniku, chyba że umiemy łatwo użyć Fakciora 7 lub Dobrej Rady 22.

**Dobra Rada 24.** W sytuacji ciągu postaci $x_n(1+a_n)^{b_n}$, gdzie $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ i $a_n b_n$ oraz $x_n$ nie mają granicy skończonej różnej od 0, najlepiej jest użyć szacowań eksponencjalnych (lub logarytmicznych, jak komu wygodniej) z Fakciora 6 do oszacowania z dwóch stron ciągu $(1+a_n)^{b_n}$ i potem pracować z tymi szacowaniami.

**Dobra Rada 25.** Ogólnie szacowania z Fakciora 6 są bardzo efektywne dla $x$ bliskiego 0, więc warto ich używać do granic, w których pojawia się jakiś logarytm lub exp.

**Dobra Rada 26.** Ciąg $\frac{a_n}{b_n}$, gdzie licznik i mianownik dążą do 0 lub nieskończoności i są w postaci sum albo innej takiej, że umiemy łatwo kontrolować różnice $a_{n+1} - a_n$, $b_{n+1} - b_n$, to warto użyć twierdzenia Stolza.

**Dobra Rada 27.** Używając twierdzenia Stolza trzeba koniecznie sprawdzić założenia, bo w tym twierdzeniu one są mega istotne i łatwe do pominięcia w kolokwialnym stresie.

**Dobra Rada 28.** Iloczyn $a_n b_n$, gdzie $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = \infty$, można napisać w postaci $\frac{a_n}{\frac{1}{b_n}}$ i też zobaczyć, czy można użyć Stolza.

**Dobra Rada 29** (schemat badania zbieżności ciągu rekurencyjnego)**.** Niech $a_{n+1} = f(a_n)$, gdzie $f$ jest jakaś porządna, z jakimś warunkiem początkowym $a_1$. Jeśli ciąg $a_n$ jest zbieżny do $g$, to granica $g$ spełnia równanie $g = f(g)$. Warto na początku wyznaczyć rozwiązania tego równania, a także przedziały, na których $g > f(g)$ lub $g < f(g)$, bo to dostarcza nie tylko kandydatów na granice, ale też przedziały, na których umiemy coś powiedzieć o monotoniczności $a_n$ i kandydatów na ograniczenia. Następnie warto zbadać monotoniczność i ograniczoność ciągu. Na przykład jeśli $a_1$ jest w przedziale takim, że $f(a_1) < a_1$, to wiemy, że ciąg $(a_n)$ jest malejący, dopóki jego wyrazy pozostają w tym przedziale. Jeśli ponadto istnieje $a < a_1$ takie, że $a < x \Rightarrow a < f(x)$, to ciąg $a_n$ pozostaje malejący i ograniczony przez $a$. Jeśli ciąg $a_n$ wyszedł nam rozbieżny, to jesteśmy zrobieni, a jeśli wyszedł zbieżny, to zazwyczaj tylko jeden z kandydatów na granicę, uzyskanych z warunku $g = f(g)$, ma sens. Na przykład jeśli kandydatami są 0 i 2, a ciąg startuje z 1 i jest rosnący, to granicą nie może być 0.

**Przykład 7.** Zbadamy zbieżność ciągu zadanego przez warunki $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ dla $n \geqslant 1$. Jeśli $(a_n)$ zbiega do $g$, to $g = \sqrt{2+g}$, czyli $0 = g^2 - g - 2 = (g+1)(g-2)$. Ponieważ wyrazy ciągu $a_n$ są dodatnie, to nie może być $g = -1$, więc jeśli $(a_n)$ zbiega, to do 2. Teraz jeśli $a_n < 2$, to też $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{2+2} = 2$, więc skoro $a_1 < 2$, to na mocy indukcji wszystkie wyrazy naszego ciągu są mniejsze od 2. Ponadto jeśli $a_n < 2$, to $\sqrt{2 + a_n} > a_n$, więc $a_{n+1} > a_n$. Jest tak dla każdego $n$, więc nasz ciąg jest rosnący. Skoro $(a_n)$ jest rosnący i ograniczony z góry, to jest zbieżny, a skoro jest zbieżny, to $\lim_{n\to\infty} a_n = 2$.

**Uwaga.** W dowodach monotoniczności i ograniczoności ciągów rekurencyjnych często zakodowana jest indukcja. Jeśli nie jesteśmy pewni jakiegoś dowodu, ale w miarę umiemy indukcję, to warto przeprowadzić porządną indukcję.

**Dobra Rada 30.** Czasem rekurencja może być dana zależnością od więcej niż jednego wcześniejszego wyrazu, na przykład $a_{n+1} = f(a_n, a_{n-1})$ z danymi $a_0$, $a_1$. Wówczas powyższy schemat rozumowania jest podobny, ale dowodząc ograniczoności czy monotoniczności możemy potrzebować trochę mocniejszej indukcji. Na przykład do dowodu, że $a_{n+1} \leqslant c$, możemy potrzebować $a_n \leqslant c$ i $a_{n-1} \leqslant c$, czyli kroku o dwa indeksy, a do dowodu, że ciąg $(a_n)$ jest rosnący, możemy dowodzić przez indukcję, że $a_n < a_{n+1} < a_{n+2}$ dla wszystkich $n$. W takich przypadkach warto się dokładnie upewnić, jakiej bazy indukcji potrzeba, żeby krok indukcyjny mógł zadziałać bez zarzutu.

**Przykład 8.** Wykażemy, że ciąg zadany przez warunki $a_0 = a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n-1}}$ jest rosnący (dowód jego zbieżności i wyznaczenie granicy zostawiam jako ćwiczenie dla czytelnika). Dowodzimy przez indukcję, że $a_{n-1} \leqslant a_n \leqslant a_{n+1}$ dla wszystkich $n$, z czego oczywiście wyniknie teza. Obliczając $a_2 = 2$ stwierdzamy, że baza indukcji $a_0 \leqslant a_1 \leqslant a_2$ jest prawdziwa. Teraz jeśli $a_{n-1} \leqslant a_n \leqslant a_{n+1}$, to $a_{n+2} = \sqrt{a_{n+1}} + \sqrt{a_n} \geqslant \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n-1}} = a_{n+1}$, więc $a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant a_{n+2}$, co dowodzi kroku indukcyjnego i tezy.

**Dobra Rada 31.** Może się zdarzyć, że ciąg rekurencyjny $(a_n)$ nie jest monotoniczny. Wtedy warto wyznaczyć zależność $a_{n+2}$ od $a_n$ i sprawdzić, czy dla takiego ciągu umiemy wykazać zbieżność. Jeśli umiemy to zrobić, to dostaliśmy zbieżność podciągów $(a_{2n})$ i $(a_{2n+1})$. Jeśli zbiegają do tej samej granicy, to też $(a_n)$ zbiega do tej granicy. Zazwyczaj w takim przypadku okazuje się, że $a_1 < a_3 < \ldots < g < \ldots < a_4 < a_2$ i $\lim_{n\to\infty} a_{2n} = \lim_{n\to\infty} a_{2n+1} = g$.

**Dobra Rada 32.** Jeśli monotoniczność ciągu rekurencyjnego jest jeszcze bardziej skomplikowana niż wyżej, to znaczy, że zadanie z ciągiem rekurencyjnym najpewniej jest zadaniem z gwiazdką i najlepiej je odpuścić. Chyba, że jest się ambitnym.

**Dobra Rada 33.** Mając ciąg zadany dość skomplikowanym wzorem można spróbować go uprościć zastępując niektóre czynniki prostszymi, ale mającymi tę samą asymptotykę. Na przykład ciąg $a_n \log\left(\frac{n+1}{n}\right)$ ma tę samą granicę, co $\frac{a_n}{n}$, ponieważ

$$a_n \log\left(\frac{n+1}{n}\right) = \frac{a_n}{n} \cdot n \log\left(\frac{n+1}{n}\right),$$

gdzie drugi czynnik zbiega do 1 z Fakciora 6, a prawdopodobnie okaże się prostszy do zbadania.

**Dobra Rada 34.** Jeśli mamy do czynienia z abstrakcyjnym zadaniem, gdzie nie mamy ciągu zadanego wzorem, a tylko jakąś ogólną informację o nim, zazwyczaj nie wymyślimy nic mądrzejszego niż dowodzenie zbieżności z definicji. Dlatego warto pamiętać definicję granicy ciągu.

**Przykład 9.** Udowodnimy, że jeśli $\lim_{n\to\infty} a_n = g$, to $\lim_{n\to\infty} \frac{a_1+\ldots+a_n}{n} = g$. Chcemy wykazać, że dla dowolnego $\varepsilon > 0$ istnieje $N \in \mathbb{N}$ takie, że dla $n > N$ mamy $\left|\frac{a_1+\ldots+a_n}{n} - g\right| < \varepsilon$. Ustalmy w takim razie dowolny $\varepsilon > 0$. Jedyne, co wiemy, to że ciąg $(a_n)$ zbiega do $g$, musimy więc z tego skorzystać. Znowu warto powołać się na definicję granicy, z której istnieje $n_0 \in \mathbb{N}$ takie, że dla $n > n_0$ mamy $|a_n - g| < \frac{\varepsilon}{2}$. Teraz mamy

$$\begin{aligned}\left|\frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n} - g\right| &= \left|\frac{\sum_{k=1}^n a_k - ng}{n}\right| = \left|\frac{\sum_{k=1}^n (a_k - g)}{n}\right| \leqslant \frac{\sum_{k=1}^n |a_k - g|}{n} \\ &= \frac{\sum_{k=1}^{n_0} |a_k - g|}{n} + \frac{\sum_{k=n_0+1}^n |a_k - g|}{n} \leqslant \frac{\sum_{k=1}^{n_0} |a_k - g|}{n} + \frac{(n-n_0)\varepsilon}{2n}.\end{aligned}$$

Drugi składnik tej sumy trywialnie szacuje się przez $\frac{\varepsilon}{2}$, a pierwszy zbiega do 0 przy $n$ dążącym do nieskończoności. Weźmy $N > n_0$ na tyle duże, że dla $n > N$ mamy $\frac{\sum_{k=1}^{n_0} |a_k - g|}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$. Dla $n > N$ otrzymujemy

$$\left|\frac{\sum_{k=1}^n a_k}{n} - g\right| \leqslant \frac{\sum_{k=1}^{n_0} |a_k - g|}{n} + \frac{(n-n_0)\varepsilon}{2n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

co kończy dowód.

**Uwaga.** Można zapytać, dlaczego $n_0$ w powyższym dowodzie dobraliśmy do $\frac{\varepsilon}{2}$, a nie do $\varepsilon$. Odpowiedź głupola jest taka, że z takim doborem wychodzi, ale to nie tłumaczy, jak na to wpadliśmy. Sposoby myślenia o tym są dwa. Pierwszy: mówimy, że bierzemy jakieś $\delta > 0$ i do tego $\delta$ dobieramy $n_0$, a pod koniec dowodu patrzymy, jakiego $\delta$ potrzebujemy, by nam wyszło, i widzimy, że na przykład $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ działa. Drugi: na pałę dobieramy $n_0$ do $\varepsilon$, i wtedy na koniec nam wychodzi, że $N$ dobieramy do $2\varepsilon$, a nie do $\varepsilon$. Szczęśliwie dzięki dowolności $\varepsilon$ to nie ma żadnego znaczenia.

**Dobra Rada 35.** Czasem przy dowodzeniu, że $\lim_{n\to\infty} a_n = g$, jeśli już znamy $g$, opłaca się podstawić $b_n = a_n - g$ i dowodzić równoważnego zdania, że $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$. Zysk na tym jest taki, że często łatwiej jest dowodzić, że coś zbiega do 0, niż że coś zbiega do jakiejś dziwacznej niezerowej liczby rzeczywistej.

**Dobra Rada 2137.**

